プログラム解説

１：製作期間

約７か月（９月～３月）

２：プログラムのアピールポイント

・プレイヤーのスイング中の物理挙動　（場所）”Src/game/Player/Player.cpp”

関数名 MoveSwing

　このゲームではプレイヤーがロープにぶら下がって動く**「スイングアクション」**を実装しました。ただ単純に座標を固定するのではなく、**速度ベースで制御**を行うことで、慣性を感じられる**自然な振り子運動**になるようにしました。

　処理ではまず、重力加速度を速度に加算し、その速度を利用してプレイヤー座標を更新することで、**自由落下や慣性移動を表現**しています。その後、支点とプレイヤー間の距離を計算し、ロープの長さを超えた場合には、プレイヤー位置をロープ長ぴったりの位置へ補正することで、ロープが伸びない状態を維持しています。

　さらに、ただ振り子上に動くだけだと少しリアルさがなくなりすぎて爽快感が薄れると思ったため、ロープ方向への速度成分を内積によって算出し、外向きの速度のみを除去することで**「張力」**を再現しました。これにより、プレイヤーがロープを引き伸ばして外側へ飛んでいくことを防ぎ、自然な振り子運動を実現しました。

　操作面では、最初はなかったのですが他の人にプレイしてもらった時の意見を取り入れスティック入力に応じてロープの接線方向へ加速度を加えることで、プレイヤー自身がスイングを加速できるようにしました。

・プレイヤーの空中制御（場所）”Src/game/Player/Player.cpp”

関数名 MoveExec

　当初は空中でも地上移動と同様に、入力方向へ直接速度を加算する方式を採用していて、空中では空気抵抗によって速度を減衰させる実装としていました。

　しかし、この方式ではジャンプ中でも地上と近い感覚で方向転換ができてしまい、慣性を感じにくいという問題がありました。また、空中での移動が単調になり、プレイヤーが速度を活かした移動を行う面白さが不足しているのではないかと思いました。

次のページへ

そこで移動システムを見直し、現在の速度ベクトルと入力方向の関係を考慮した空中制御システムへ改良しました。入力方向に対する現在速度の成分を内積によって算出し、入力方向への希望速度と現在速度との差分に応じて加速量を制限する方式を採用しました。

この改善により、空中では慣性を維持しながら進行方向を調整できるようになり、**自然な操作感とプレイヤーによる軌道制御を両立**しました。

３：プログラムでの反省点と次回への目標

今回の制作では、ステージ制作の際にエディターがないためにブロックの配置にすごく苦戦しました。そのため今後このような広いマップを作成するときのためにステージエディターを作ることに挑戦しようと考えています。

また、今回は個人製作ということもあり、コメントが少なくなってしまったので次回からはチームでの制作を意識してコメントを増やすなどもっと見やすいプログラムを組んでいきたいと考えています。